

Exercice 10 • Corrigé détaillé

Problème de synthèse : transformation et suite

Autonomie de type TD

A. Transformation

1. $f(0) = 0$ et $|e^{iz}| = 1$, d'où $|z'| = |z|$. Sur $|z| = r$, l'application s'écrit $z' = e^{ir}z$: elle coïncide avec la rotation de centre O et d'angle r , et transforme ce cercle sur lui-même.
2. O est fixe. Pour $z \neq 0$, $f(z) = z \iff e^{iz} = 1 \iff |z| = 2k\pi, k \in \mathbb{N}^*$. L'ensemble des points fixes est $\{O\} \cup \bigcup_{k \geq 1} \mathcal{C}(O, 2k\pi)$.

Pour l'équation, $z = 0$ convient. Pour $z \neq 0$, l'égalité des modules impose $|z|^3 = |z|$, donc $|z| = 1$ et $z^2 = e^i$. Ainsi

$$S = \{0, e^{i/2}, -e^{i/2}\}.$$

Les deux solutions non nulles ont bien module 1 et carré e^i , donc vérifient l'équation initiale. Elles sont distinctes.

3. $f(z) = re^{i(r+\pi/3)}$ et $\bar{z} = re^{-i\pi/3}$. Donc $r \equiv -2\pi/3 \pmod{2\pi}$. Avec $r > 0$: $r = 4\pi/3 + 2j\pi, j \in \mathbb{N}$. Dans $[2\pi, 4\pi]$, $1/3 \leq j \leq 4/3$, donc $j = 1$ et $r = 10\pi/3$.
4. La distance initiale vaut $\pi/2$. Les images ont pour affixes $i\pi/2$ et $-\pi$; leur distance est $\pi\sqrt{5}/2$. Ces distances diffèrent : f n'est pas une isométrie. Elle conserve uniquement, de manière générale, la distance à O .

B. Suite complexe

5. Au rang 0, les deux parties sont strictement positives. Si c'est vrai au rang n , ajouter le réel $|z_n| > 0$ augmente la partie réelle et conserve la partie imaginaire. La propriété se transmet. Écrivons alors

$$z_{n+1} = |z_n|(e^{iu_n} + 1) = 2|z_n|\cos(u_n/2)e^{iu_n/2}.$$

Le facteur est positif et $u_n/2 \in]0, \pi/2[$. Par unicité de l'argument dans cet intervalle, $u_{n+1} = u_n/2$ et $u_n = \theta/2^n$.

6. La partie imaginaire est invariante : $\Im(z_n) = \sin \theta > 0$. Comme $z_n = |z_n|e^{iu_n}$, on obtient $|z_n|\sin u_n = \sin \theta$. Le sinus est positif, donc

$$|z_n| = \frac{\sin \theta}{\sin(\theta/2^n)} \quad \text{et} \quad z_n = \sin \theta \cot(\theta/2^n) + i \sin \theta.$$

B. Suite complexe (suite)

7. $|z_{n+1}| = 2|z_n| \cos(\theta/2^{n+1})$. En partant de $|z_0| = 1$, la récurrence donne $|z_n| = 2^n \prod_{j=1}^n \cos(\theta/2^j)$. En comparant avec la question 6 et en divisant par 2^n , on obtient l'identité demandée. Tous les facteurs sont positifs.
8. La somme télescopique donne $\sum_{k=0}^{n-1} |z_k| = z_n - z_0$. Avec la question 6, on obtient

$$\sin \theta \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{\sin(\theta/2^k)} = \sin \theta (\cot(\theta/2^n) - \cot \theta).$$

Diviser par $\sin \theta > 0$ prouve l'identité. Tous les sinus aux dénominateurs sont strictement positifs.

9. $u_n \rightarrow 0$ et $\sin u_n \rightarrow 0^+$, donc $|z_n| \rightarrow +\infty$. De plus,

$$\frac{z_n}{2^n} = \frac{\sin \theta}{\theta} \frac{u_n}{\sin u_n} e^{iu_n} \longrightarrow \boxed{\frac{\sin \theta}{\theta}}.$$

La suite (z_n) n'a pas de limite finie dans $\mathbb{C}$, car son module tend vers $+\infty$. La suite normalisée $z_n/2^n$ converge, ce qui est une propriété différente.

Correction des vérifications

- V1. $z = 0$, à examiner avant toute division.
- V2. 2π , le cas $k = 1$.
- V3. La partie imaginaire, égale à $\sin \theta$.
- V4. $|z_1| = 2 \cos(\pi/6) = \sqrt{3}$ et $u_1 = \pi/6$.
- V5. Non : ici $u_n \rightarrow 0$ mais $|z_n| \rightarrow +\infty$. L'argument renseigne sur la direction, pas sur la distance à l'origine.

Méthode et point de vigilance

Un résultat obtenu après division doit être accompagné des cas exclus. Pour une suite complexe, suivre séparément module, argument et invariant ; ces quantités ne décrivent pas la même information.

Après cet exercice

Ouvrir le quiz du niveau 10 : 20 questions, coups de pouce et corrections.

Les situations du quiz varient les données du travail écrit. Après le quiz, rédiger à nouveau une question mal comprise sans consulter le corrigé.